

平面上的線性變換－平移、旋轉

重點整理

- **線性變換的基本形式**：二階方陣可把點 (x, y) 變成新點 (X, Y) ，也就是把向量做規則化轉換。
- **平移**：平移本身不是純二階矩陣乘法，而是先加上一個位移向量。
- **旋轉矩陣**：繞原點逆時針旋轉 θ 的矩陣是 $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 。
- **旋轉保距離與角度**：旋轉會改變方向，但不改變長度和夾角。
- **逆變換**：旋轉的逆運算就是旋轉相反角度，矩陣上可看成 $R(-\theta)$ 。
- **連續旋轉**：先轉 θ_1 再轉 θ_2 ，等同於一次轉 $\theta_1 + \theta_2$ 。